常用半导体器件

基础知识专题讲义与配套练习

本征与杂质半导体 · PN 结 · 二极管 · 微变等效 · 稳压二极管

学习定位：掌握基础知识点和最基本应用

题目难度：极其简单 / 超级基础 / 入门级

题量：10 单选 + 5 多选 + 5 填空 + 4 基础解答 = 24 题

资料核验日期：2026-08-17

1 使用说明

这份资料严格限定在你上传图片所覆盖的知识范围内，目标不是拔高，而是帮助第一次学习模拟电子技术的读者把最基础的概念、公式和最简单应用掌握牢固。正文先忠实重新编码手写内容，再把笔记中的明显笔误、符号混用和不严谨表述单独指出，随后按教材逻辑重新讲解，最后给出 24 道入门练习和集中解析。

推荐使用顺序：先读第 2–4 节并对照“纠错”，再读第 5–11 节的系统讲解；之后独立完成第 14–17 节的 24 道题，最后统一核对第 18 节之后的答案与详细解析。

2 全部图片内容重新编码

2.1 图像总体信息

六张笔记页的页眉均标有日期“2026/8/17”，Memo No. 依次为 192、193、194、195、196、197。笔记主题为“模拟电子技术基础——第一章常用半导体器件”。以下仅保留与学习内容有关的页码标识；笔记本装饰、星期勾选等不属于知识内容，不进入教学正文。

2.2 Memo No. 192：本征半导体、N 型半导体

原笔记标题：“模拟电子技术基础”“第一章常用半导体器件”“§1 本征半导体与杂质半导体”。

一、物质的分类

1. 半导体：导电性能介于导体与绝缘体之间。
2. 导体：铁、铜，导电性能很好。
3. 绝缘体：导电性能很差。

二、本征半导体

1. Si：14 号元素。
2. 电子带负电；电子排布图显示硅原子最外层有 4 个电子，旁注“最外层电子”。
3. 定义：笔记写为“纯净的是有晶体结构的半导体”（原句语序不完整）。
4. 平面图：画出了硅原子之间通过最外层电子形成共价键的二维示意。

三、N 型半导体

1. P：15 号元素；电子排布示意为最外层 5 个电子。
2. 特点：每掺入一个 P 原子，就会多出一个自由电子。
3. 笔记写有 $n \cdot p = C$（常数），并写“电子浓度 > 空穴浓度”。
4. N 型半导体主要导电粒子是电子。

5. 多数载流子：电子；少数载流子：空穴。

6. P 原子称为施主原子。

2.3 Memo No. 193：P 型半导体与 PN 结形成

四、P 型半导体

1. B：5 号元素；电子排布示意为最外层 3 个电子。

2. 每掺入一个 B 原子，就会多一个空穴。

3. 笔记写有 $n \cdot p = C$，且“空穴浓度 > 电子浓度”。

4. 空穴是多数载流子，电子是少数载流子。

5. B 原子称为受主原子。

红色旁注可辨识为“载流子的浓度对温度非常敏感”（字迹略连写，但语义与上下文一致）。

§2 PN 结的形成与半导体二极管

一、P 型半导体与 N 型半导体的简图

- N 型一侧：画出固定正离子和可移动电子，并写“P 原子失去一个电子 $\rightarrow P^{+}$”。
- P 型一侧：画出固定负离子和空穴，并写“B 原子得到一个电子 $\rightarrow B^{-}$”。

二、PN 结的简图

- 图中标出 N 区、空间电荷区、P 区以及内建电场 E。
- “内建电场的形成阻碍了扩散运动”。
- “在电场力作用下载流子的运动称为漂移运动”。

2.4 Memo No. 194：PN 结平衡、偏置与伏安特性

上一页内容继续：

1. 内建电场可促进少子的漂移运动，同时阻碍多子的扩散运动。

2. “参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目”。

三、PN 结的伏安特性曲线

1. $V > 0$：称作 PN 结外加正向电压，外加电场削弱内建电场。

2. $V < 0$：称作 PN 结外加反向电压，外加电场增强内建电场，进一步阻碍扩散运动，但促进少子漂移运动。

3. 手绘伏安特性曲线标有正向开启区 U_{on} 与反向击穿电压 U_{BR}。

4. 特性方程写为

$$I = I_S \left(e^{u/U_T} - 1 \right),$$

并在 U_T 旁用红笔标出约 26 mV，在 I_S 旁写有“saturation”。

5. 击穿的类型：齐纳击穿、雪崩击穿。
6. PN 结形成的电容效应：势垒电容、扩散电容。

2.5 Memo No. 195：二极管结构、参数与模型

1. PN 结特点：单向导电性。
2. 二极管构成：PN 结用外壳封装，同时加上电极引线；并画出二极管符号。
3. 画出二极管伏安特性曲线，标出 U_{BR} 和 U_{on}。
4. 开启电压 U_{on}：Si 管笔记写为约 0.5 V、0.6 V；Ge 管约 0.1 V。
5. 导通电压：Si 约 0.7 V；Ge 约 0.2 V。
6. 环境温度升高：二极管正向特性曲线左移，反向特性曲线下移。
7. 几个名词：
   (1) 最大整流电流 I_F：二极管长期运行时所能通过的最大正向平均电流；
   (2) 最高反向工作电压 U_R；
   (3) 反向电流：笔记写作 I_S；
   (4) 最高工作频率：由于二极管的电容效应，当频率过大，二极管单向导电性逐渐失效。
8. 二极管的几个模型：页底画出两个模型示意，其中可清楚辨认“700 mV”和“正向导通时无压降”等字样；具体标号与文字对应关系在原图中较拥挤，因此在后文按标准教材模型重新规范表述，不把不确定对应关系强行当作原文。

2.6 Memo No. 196：二极管微变等效电路与稳压二极管例题

§3 二极管微变等效电路

1. 手绘图表示在约 700 mV 的直流偏置上叠加一个小交流信号；交流源可辨识为 $u_i \approx 5\sin\omega t\,\mathrm{mV}$。
2. 伏安曲线上标出了直流工作点附近的小范围摆动，表达“用局部切线近似非线性曲线”的思想。
3. 斜率/导纳写为
$$K = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_D} = \frac{di_D}{du_D} = \frac{1}{U_T} I_S e^{u_D/U_T} = \frac{I_D}{U_T}.$$
4. 交流电阻写为
$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}}.$$

§4 稳压二极管

1. 原理：“利用击穿后 i 变化很大而 u 变化很小”。
2. 例题：已知稳压管稳定电压 $U_Z = 6\,\mathrm{V}$，最小稳定电流 $I_{Z\,\min} = 5\,\mathrm{mA}$，最大稳定电流 $I_{Z\,\max} = 25\,\mathrm{mA}$，负载电阻 $R_L = 600\,\Omega$，图中输入电压为 $U_i = 10\,\mathrm{V}$，求串联电阻 R 的取值范围。

2.7 Memo No. 197：稳压二极管例题计算

笔记继续计算：

$$
\begin{aligned}
I_{Z\,\min} &= 5\,\mathrm{mA}, \qquad I_{Z\,\max} = 25\,\mathrm{mA},\\
I_L &= \frac{U_Z}{R_L} = \frac{6\,\mathrm{V}}{600\,\Omega} = 10\,\mathrm{mA},\\
I_{R\,\min} &= 15\,\mathrm{mA}, \qquad I_{R\,\max} = 35\,\mathrm{mA},\\
U_R &= U_i - U_Z = 4\,\mathrm{V},\\
R_{\max} &= \frac{U_R}{I_{R\,\min}} \approx 0.267\,\mathrm{k\Omega},\\
R_{\min} &= \frac{U_R}{I_{R\,\max}} \approx 0.114\,\mathrm{k\Omega}.
\end{aligned}
$$

右上角手绘了稳压电路：输入 $U_i = 10\,\mathrm{V}$ 经串联电阻 R 后，稳压二极管 D_Z 与负载 R_L 并联，输出电压为 U_o；支路电流标出 I_{DZ} 和 I_L。

3 原笔记问题与必要纠错

原笔记写法/图示	问题	规范表述与理由
“本征半导体：纯净的是有晶体结构的半导体”	语序不完整，且“纯净”应理解为理想意义上的无有意掺杂。	本征半导体是理想纯净、晶体结构完整、未有意掺杂的半导体；热平衡时 $n_0 = p_0 = n_i$。[1][9]
$n\,p = C$	没写适用条件，也没有指出常数随温度而变。	热平衡下的质量作用定律为 $n_0 p_0 = n_i^2(T)$。对给定材料和给定温度，右边才是常数。[1][9]
N 型“每掺入一个 P 原子就多一个自由电子”	作为室温、浅施主近似可用，但不是无条件严格等式。	硅中 V 族施主（如 P）提供容易电离的第五个价电子；室温且施主基本完全电离时可近似认为每个施主贡献一个导电电子。[2][10]
P 型“每掺入一个 B 原子就多一个空穴”	同样是室温、浅受主的工程近似。	B 为 III 族受主；接受邻近键电子后留下可移动空穴，电离受主成为固定负离子。[2][10]
PN 结图中 N 区在左、P 区在右，但 E 箭头向左	内建电场方向与固定电荷符号矛盾。	耗尽区 N 侧为固定正施主离子，P 侧为固定负受主离子，因此电场从 N 侧指向 P 侧。若 N 在左、P 在右，箭头应向右。[3][11]

原笔记写法/图示	问题	规范表述与理由
“参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目”	用“数目相等”描述不够准确。	热平衡时应说**扩散电流与漂移电流大小相等、方向相反，因此净电流为零**。[3][12]
$I = I_S(e^{u/U_T} - 1)$	是理想二极管方程的简化形式，没有理想因子。	常用工程形式为 $I_D = I_S\left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right)$，理想情况下 $n = 1$；本笔记采用的就是 $n = 1$ 简化式。
$U_T \approx 26\,\mathrm{mV}$	本身正确，但缺少温度条件。	$V_T = kT/q$；在 $T = 300\,\mathrm{K}$ 时 $V_T \approx 25.85\,\mathrm{mV}$，常取 $26\,\mathrm{mV}$。
“开启电压/导通电压”固定为 0.5、0.6、0.7 V 等	容易误认为真实二极管存在精确阈值。	这些是工程近似。正向压降随电流、温度和器件类型变化；硅二极管常用恒压降模型取约 $0.7\,\mathrm{V}$。
反向电流写作 I_S	与理想方程中的“反向饱和电流 I_S”容易混淆。	器件参数表常将某一反向电压下的反向漏电流记作 I_R；I_S 更常用于理想二极管方程中的反向饱和电流。应结合教材/数据手册记号。
“击穿类型”	原笔记正确，但应补充避免误解。	反向击穿主要有齐纳击穿与雪崩击穿，实际器件在过渡电压范围内可能两种机制共同作用。只要电流与功耗受限，稳压二极管可在规定击穿区工作。[3][6]
$r_d = U_T/I_{DQ}$	公式正确但有适用条件。	对 $n = 1$、强正向偏置且小信号足够小时，$g_d \approx I_{DQ}/V_T$，故 $r_d = 1/g_d \approx V_T/I_{DQ}$；一般形式为 $r_d \approx nV_T/I_{DQ}$。[5]

4 知识点清单与学习范围

编号	知识点	本资料要求
K1	半导体、导体、绝缘体的基本区别	会判断、会说定义
K2	本征半导体与硅共价键、电子和空穴	会解释载流子来源
K3	N 型、P 型、施主、受主、多子、少子	会辨认
K4	热平衡质量作用定律 $n_0p_0 = n_i^2$	会直接代入/判断
K5	扩散、漂移、耗尽层、内建电场	会画方向、会解释
K6	PN 结正向/反向偏置与单向导电性	会判断偏置结果
K7	二极管伏安特性、理想方程、热电压	会识别公式含义
K8	击穿、势垒电容、扩散电容	会辨认概念
K9	二极管结构、主要参数、温度影响、基本模型	会用最简单模型
K10	小信号线性化、动态电导与动态电阻	会用 $r_d \approx V_T/I_{DQ}$
K11	稳压二极管与最基本并联稳压电路	会算负载电流和串联电阻范围

5 半导体、本征半导体与晶体结构

5.1 半导体是什么

定义：半导体的电导率通常介于良导体和绝缘体之间，而且其导电能力能被温度、掺杂、光照和电场等显著改变。硅（Si）是最常见的半导体材料之一。

通俗解释：导体像“很容易让电荷通过的路”，绝缘体像“几乎封闭的路”；半导体则可以通过材料设计和外部条件，把这条“路”调得更通或更不通，因此适合制造电子器件。

最基础使用步骤：

1. 看到“铜、铁”等典型金属，优先判断为导体；
2. 看到硅、锗及“掺杂”“PN 结”等语境，判断为半导体；
3. 不要把“半导体”理解为电导率永远固定在某个数值中间，它对外界条件很敏感。

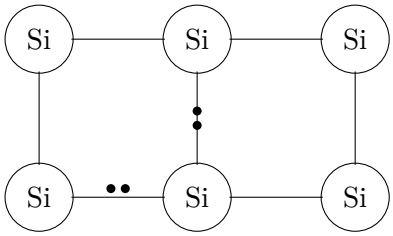
极简单例：硅可以通过掺入少量磷或硼显著改变载流子浓度，因此它是典型半导体，而不是普通金属导体。

常见错误：“半导体导电一定比绝缘体好、比导体差，而且永远不变。”——错误，半导体的电导特性高度可控。

记忆提示：“半导体的关键不是‘中间’，而是‘可调’。”

5.2 本征硅与共价键

硅是 14 号元素，价电子数为 4。晶体硅中，一个硅原子与周围原子通过共价键结合。理想纯净、未有意掺杂的硅称为本征半导体。热激发可以产生电子–空穴对：一个价电子获得足够能量成为可参与导电的电子，同时原位置留下一个“空穴”。



共价键示意：价电子参与成键

热平衡下本征半导体：

$$n_0 = p_0 = n_i.$$

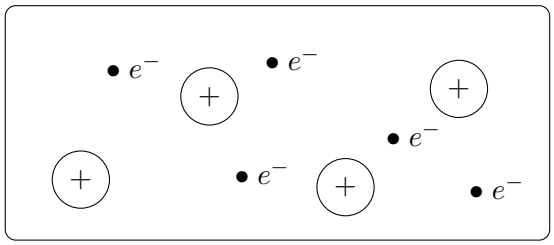
n_0：平衡电子浓度；p_0：平衡空穴浓度；n_i：本征载流子浓度。对于同一种材料，n_i 对温度非常敏感。[1][9]

6 N 型与 P 型半导体

6.1 N 型：施主掺杂

向硅中掺入 V 族元素（例如 P）时，P 有 5 个价电子，其中 4 个参与原有共价键，第 5 个电子较容易成为可移动电子；P 电离后成为固定的正施主离子。[2][10]

N 型半导体示意



固定 $+$：电离施主；可移动 e^-：多数载流子

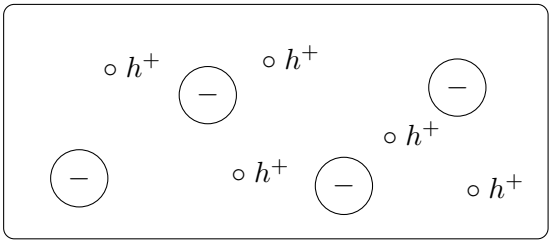
基础结论：

- 多数载流子：电子；少数载流子：空穴；
- P 等 V 族杂质称施主（donor）；
- 在常见室温、施主充分电离且 $N_D \gg n_i$ 的近似下，$n_0 \approx N_D$。

6.2 P 型：受主掺杂

向硅中掺入 III 族元素（例如 B）时，B 有 3 个价电子，会出现一个未被完整占据的键位；它容易接受邻近电子，从而留下可移动空穴，B 电离后成为固定的负受主离子。[2][10]

P 型半导体示意



固定 $-$：电离受主；可移动 h^+：多数载流子

基础结论：

- 多数载流子：空穴；少数载流子：电子；
- B 等 III 族杂质称受主（acceptor）；
- 在常见室温、受主充分电离且 $N_A \gg n_i$ 的近似下，$p_0 \approx N_A$。

6.3 质量作用定律：把原笔记的“np=C”写完整

公式名称：热平衡质量作用定律

$$\boxed{n_0 p_0 = n_i^2(T)}$$

用途：连接电子浓度与空穴浓度。 n_0：热平衡电子浓度；p_0：热平衡空穴浓度；n_i：该材料在该温度下的本征载流子浓度。[1][9]

适用条件：热平衡；给定材料和温度。温度变化时 n_i 变化，因此右端不能理解为与温度无关的永恒常数。

最基础使用步骤：

1. 写 $n_0 p_0 = n_i^2$；
2. 已知其中两个量，求第三个；
3. 检查 N 型应满足 $n_0 > p_0$，P 型应满足 $p_0 > n_0$。

极简单例：若某温度下 $n_i = 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$，一个 N 型硅中 $n_0 = 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$，则

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{10^{20}}{10^{16}} = 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}.$$

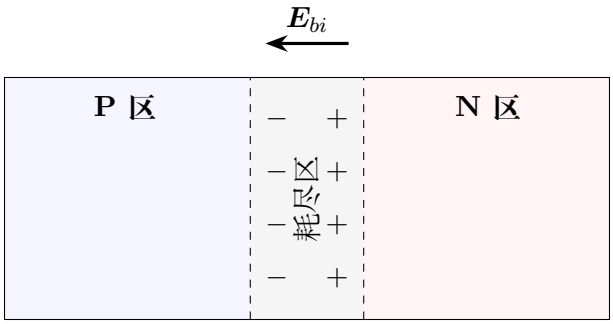
因此电子远多于空穴，符合 N 型。

常见错误：把 n 和 p 当作掺杂原子数；它们是载流子浓度。 **记忆提示：**“N 型电子多，P 型空穴多，但两种载流子都存在。”

7 PN 结：扩散、漂移与耗尽区

7.1 PN 结怎样形成

P 型和 N 型区域接触后，N 区电子浓度高、P 区空穴浓度高，于是发生**扩散**：电子从 N 向 P 扩散，空穴从 P 向 N 扩散。它们在结附近复合，留下不能自由移动的电离杂质离子：N 侧留下正施主离子，P 侧留下负受主离子，于是形成缺少可移动载流子的**空间电荷区/耗尽区**。[3][11]



内建电场方向：从固定正电荷（N 侧）指向固定负电荷（P 侧）

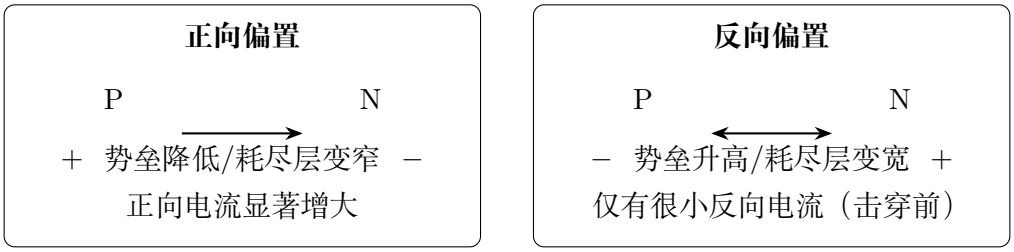
7.2 扩散和漂移的区别

	扩散（diffusion）	漂移（drift）
原因	载流子浓度不均匀	电场作用
最直观理解	“从多的地方向少的地方散开”	“受到电场力而定向运动”
PN 结平衡时	多数载流子的扩散受内建电场抑制	少数载流子的漂移受内建电场促进
平衡关系	扩散电流与漂移电流大小相等、方向相反，净电流为零。	

记忆提示：“浓度差导致扩散，电场导致漂移。”

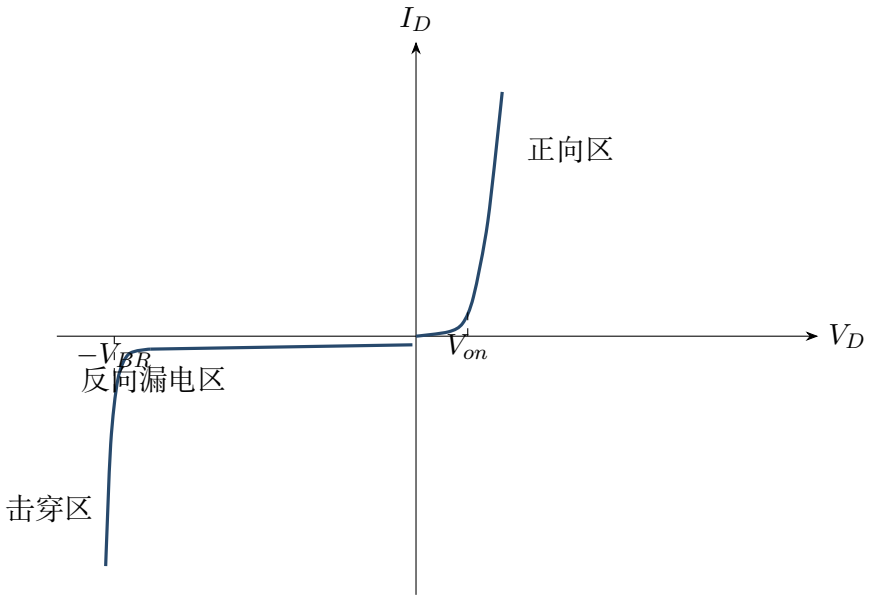
8 PN 结偏置、伏安特性与二极管方程

8.1 正向偏置与反向偏置



正向偏置时，外加电场削弱内建势垒，载流子更容易跨越 PN 结；反向偏置时，外加电场增强势垒，扩散进一步受阻。OpenStax 与 MIT 的器件讲义对此给出一致的物理图像。[3][11]

8.2 二极管伏安特性



8.3 二极管方程

理想二极管（Shockley）方程的常用工程形式：

$$\boxed{I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right)}$$

- I_D：二极管电流（A）；
- I_S：反向饱和电流（A）；
- V_D：二极管端电压（V）；
- n：理想因子，理想模型取 $n = 1$；
- V_T：热电压，$V_T = kT/q$；
- k：玻尔兹曼常数；T：绝对温度（K）；q：元电荷量。

在 $T = 300\,\mathrm{K}$ 时，$V_T \approx 25.85\,\mathrm{mV} \approx 26\,\mathrm{mV}$。

公式用来解决什么：描述理想 PN 结二极管电流随电压的指数关系；本资料主要用它理解“正向电压稍增，电流可大幅增加”，以及推导小信号动态电阻，不安排复杂指数运算题。

常见错误：把 26 mV 当成硅二极管的“导通压降”。实际上 26 mV 是 300 K 附近的**热电压**，与常见硅管约 0.7 V 的工程正向压降不是同一个量。

9 击穿、电容效应与温度影响

9.1 反向击穿

反向电压足够大时，PN 结反向电流会突然增大。主要物理机制包括**齐纳击穿**和**雪崩击穿**。TI 的器件资料指出，两者可能在不同电压范围占主导，实际过渡区也可能共同存在。[6]

普通整流二极管通常不应在超过额定值的击穿状态持续工作；稳压二极管则是专门设计为在规定反向击穿区工作，但仍必须限制电流并检查功耗。

9.2 PN 结的两类电容

- **势垒电容（耗尽电容）：**与耗尽层宽度和空间电荷变化有关，反向偏置时尤其重要；
- **扩散电容：**与正向偏置时存储的少数载流子电荷有关。

MIT 6.720J 的课程安排明确将 “depletion capacitance” 和 “diffusion capacitance/carrier storage” 分别作为 PN 结动态的重要内容。[4]

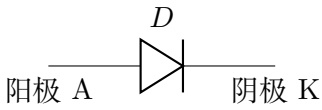
9.3 温度影响

原笔记写 “温度升高，正向曲线左移，反向曲线下移”。基础理解是：温度升高时，在相同正向电流下所需正向电压通常降低；反向漏电相关量一般增大。真正器件的精确温度系数必须查数据手册，不能用一个固定数值概括所有二极管。

10 半导体二极管：结构、参数与基本模型

10.1 结构与符号

半导体二极管可看作把一个 PN 结封装并引出两个电极。常用符号如下：



10.2 几个基础参数

参数	常见符号	入门理解
最大正向平均/整流电流	I_F、$I_{F(AV)}$ 等	长期工作允许的正向电流能力，具体定义以数据手册为准
最高反向工作电压	U_R、V_R、V_{RRM} 等	反向工作时不得超过的额定电压相关参数
反向漏电流	I_R	在规定反向电压和温度下测得的漏电流
反向饱和电流	I_S	理想二极管方程中的模型参数，不要与数据手册 I_R 混淆
最高工作频率/开关速度	依器件定义	PN 结电容和载流子存储会限制高频性能

10.3 硅管与锗管的工程压降

按原笔记的教学近似：硅管开始明显导通常在约 0.5–0.6 V 一带，恒压降模型常取 0.7 V；锗管对应电压更低，笔记采用约 0.1 V 开始、0.2 V 导通的近似。必须记住这些并非固定物理阈值，真实值依电流和温度而变。

10.4 两个最基础的二极管模型

理想二极管模型

导通：$V_D = 0$

截止：$I_D = 0$

适合最简单开关判断

恒压降模型（硅管常用）

导通：$V_D \approx 0.7\,\mathrm{V}$

截止：$I_D \approx 0$

比理想模型多保留一个正向压降

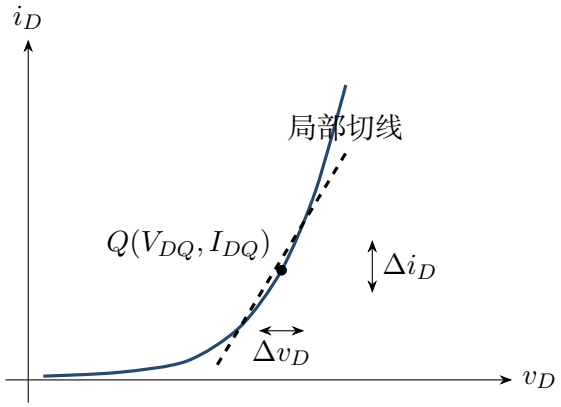
最基础使用步骤：

1. 先判断二极管是否正向偏置；
2. 若题目指定理想模型，导通时把它看成短路、截止时看成开路；
3. 若题目指定硅恒压降模型，导通时取 $V_D \approx 0.7\,\mathrm{V}$；
4. 不要在同一道题中未经说明混用两个模型。

11 二极管小信号（微变）等效

11.1 为什么要“小信号线性化”

二极管的 I–V 关系是非线性的。若先用直流偏置把二极管放在一个工作点 Q，再叠加幅值很小的交流信号，那么在 Q 点附近很短的一段曲线可以用切线近似为直线。Cornell ECE 315 的讲义正是用工作点附近的泰勒展开说明这种小信号线性化。[5]



原笔记用约 700 mV 的直流偏置叠加约 5 mV 正弦小信号，正是为了强调“小信号幅度远小于直流偏置，使工作点只在局部小范围摆动”。

11.2 动态电导与动态电阻

从原笔记采用的理想方程（$n=1$）出发，强正向偏置时 $I_D \gg I_S$：

$$I_D \approx I_S e^{V_D/V_T},$$
$$g_d = \left.\frac{dI_D}{dV_D}\right|_Q \approx \frac{I_{DQ}}{V_T},$$
$$r_d = \frac{1}{g_d} \approx \boxed{\frac{V_T}{I_{DQ}}}.$$

公式名称：二极管小信号动态电阻 $r_d \approx \dfrac{V_T}{I_{DQ}}$（原笔记、理想因子 $n=1$）。
符号： r_d 为小信号电阻（Ω）；V_T 为热电压（V）；I_{DQ} 为直流工作点电流（A）。
适用条件： 二极管已经被直流正向偏置到工作点；叠加信号足够小；使用理想指数模型且 $n=1$。一般式可写为 $r_d \approx nV_T/I_{DQ}$。[5]

极简单例： 室温近似取 $V_T = 26\,\text{mV}$，若 $I_{DQ} = 1\,\text{mA}$，

$$r_d = \frac{26\,\text{mV}}{1\,\text{mA}} = 26\,\Omega.$$

单位检查：$\text{V/A} = \Omega$。

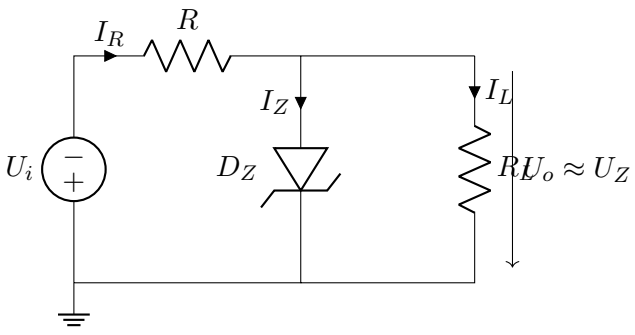
常见错误： 把 r_d 当成二极管的直流电阻 V_D/I_D。动态电阻是**工作点附近切线斜率的倒数**。

12 稳压二极管与并联稳压电路

12.1 稳压原理

稳压二极管在规定的反向击穿区内，电流 I_Z 可以在一定范围变化，而端电压 V_Z 变化相对较小，因此可用于简单电压稳定或钳位。TI 的 2026 年 Zener 资料同样指出，稳压用途依赖于击穿区较小的动态阻抗，同时必须用串联电阻限制 I_Z 并检查功耗。[6]

12.2 基本并联稳压电路



最核心的三个关系：

$$I_L = \frac{U_Z}{R_L},$$
$$I_R = I_Z + I_L,$$
$$R = \frac{U_i - U_Z}{I_R}.$$

每个符号： U_i 输入电压；U_Z 稳压管稳定电压；U_o 输出电压，稳压时近似 U_Z；R 串联限流电阻；R_L 负载电阻；I_R 流过串联电阻的总电流；I_Z 稳压管电流；I_L 负载电流。

12.3 原笔记例题完整重做

已知： $U_i = 10\,\mathrm{V}$，$U_Z = 6\,\mathrm{V}$，$I_{Z\,\min} = 5\,\mathrm{mA}$，$I_{Z\,\max} = 25\,\mathrm{mA}$，$R_L = 600\,\Omega$。求 R 的允许范围。

第 1 步：负载电流

$$I_L = \frac{U_Z}{R_L} = \frac{6}{600} = 0.01\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mA}.$$

第 2 步：串联电阻电流范围

$$I_R = I_Z + I_L.$$

因此

$$I_{R\,\min} = 5 + 10 = 15\,\mathrm{mA}, \qquad I_{R\,\max} = 25 + 10 = 35\,\mathrm{mA}.$$

第 3 步：串联电阻两端电压

$$U_R = U_i - U_Z = 10 - 6 = 4\,\mathrm{V}.$$

第 4 步：由 $R = U_R/I_R$ 求边界

$$R_{\max} = \frac{4}{15\,\mathrm{mA}} \approx 266.7\,\Omega,$$
$$R_{\min} = \frac{4}{35\,\mathrm{mA}} \approx 114.3\,\Omega.$$

结论：

$$\boxed{114\,\Omega \lesssim R \lesssim 267\,\Omega.}$$

这与原笔记的 $0.114\,\mathrm{k\Omega}$ 和 $0.267\,\mathrm{k\Omega}$ 一致。

为什么 R 越大反而对应 I_R 越小： 在 U_R 固定时，欧姆定律 $I_R = U_R/R$，所以电阻越大，总电流越小。要保证 $I_Z \geq I_{Z\,\min}$，不能把 R 取得过大；要保证 $I_Z \leq I_{Z\,\max}$，也不能把 R 取得过小。

13 核心公式与符号速查

公式	用途	使用条件/注意
$n_0 = p_0 = n_i$	本征半导体热平衡载流子浓度	理想本征、热平衡

公式	用途	使用条件/注意
$n_0 p_0 = n_i^2$	N/P 型中电子和空穴浓度关系	热平衡、给定温度
$V_T = kT/q$	热电压	300 K 时约 25.85 mV
$I_D = I_S(e^{V_D/(nV_T)} - 1)$	理想 PN 二极管电流电压关系	指数模型；实际器件有非理想效应
$g_d \approx I_{DQ}/V_T$	工作点处小信号动态电导	$n = 1$、强正偏、小信号
$r_d \approx V_T/I_{DQ}$	工作点处小信号动态电阻	同上
$I_L = U_Z/R_L$	稳压电路负载电流	输出近似稳定在 U_Z
$I_R = I_Z + I_L$	稳压电路节点电流关系	KCL
$R = (U_i - U_Z)/I_R$	稳压串联电阻	输入/稳压电压按题设固定

14 高频易错点总结

1. **N 型不是只有电子，P 型不是只有空穴**。两种载流子都存在，只是多数/少数不同。
2. **施主离子、受主离子不能自由移动**。真正承担电流的是可移动电子与空穴。
3. **内建电场方向看固定电荷：**N 侧正、P 侧负，所以 $\boldsymbol{E}$ 从 N 指向 P。
4. **平衡时比较的是电流，不是简单比较“粒子个数”**。扩散电流与漂移电流抵消。
5. **26 mV 是热电压，不是硅管导通压降**。
6. **0.7 V 是常用恒压降近似，不是真正固定阈值**。
7. **反向击穿不等于器件必然损坏**。稳压管允许在额定击穿区工作，但必须限流和限功耗。
8. **r_d 是小信号动态电阻，不是 V_D/I_D**。
9. **稳压题先算负载电流，再算总电流**。不要把 I_R 误当 I_Z。

15 知识点—题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	半导体定义	入门	概念识别
2	单选	硅价电子数	入门	识记
3	单选	N 型多数载流子	入门	概念识别
4	单选	P 型受主	入门	概念识别
5	单选	质量作用定律	入门	公式辨认
6	单选	内建电场方向	基础	方向判断
7	单选	正向偏置	入门	机制判断
8	单选	热电压与 0.7 V 区分	入门	易错辨析

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
9	单选	小信号动态电阻	基础	公式代入
10	单选	稳压二极管工作区	入门	概念识别
11	多选	N 型半导体	入门	逐项判断
12	多选	P 型半导体	入门	逐项判断
13	多选	PN 结平衡/偏置	基础	机制判断
14	多选	二极管基础参数/模型	入门	概念判断
15	多选	稳压电路	基础	关系判断
16	填空	本征载流子关系	入门	公式记忆
17	填空	热电压	入门	数值识记
18	填空	动态电阻	基础	直接代入
19	填空	稳压负载电流	基础	欧姆定律
20	填空	原例题电阻范围	基础	结果识记/复算
21	解答	N/P 型基本识别	入门	概念应用
22	解答	PN 结正反偏	基础	步骤说明
23	解答	小信号动态电阻	基础	一式代入
24	解答	稳压串联电阻范围	基础	两知识点轻度综合

16 单项选择题（10 道）

说明：每题只有一个正确答案。题目区不提供任何答案暗示。

1. 关于半导体，最合适的基础描述是（　）。

A. 导电能力永远与铜相同

B. 导电性能可受掺杂、温度等显著影响

C. 完全不能导电

D. 只能在低温下导电

2. 硅（Si）原子的价电子数为（　）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. N 型硅半导体中的多数载流子通常是（　）。

A. 电子

B. 空穴

C. 固定受主离子

D. 固定施主离子

4. 在硅中掺入硼（B）形成 P 型半导体时，B 通常称为（　）。

A. 施主杂质

B. 受主杂质

C. 绝缘杂质

D. 金属杂质

5. 热平衡时，电子浓度 n_0、空穴浓度 p_0 和本征载流子浓度 n_i 的关系是（　）。

A. $n_0 + p_0 = n_i$

B. $n_0 p_0 = n_i^2$

C. $n_0 = p_0 = 0$

D. $n_0 / p_0 = n_i^2$

6. 若耗尽区 N 侧留下固定正离子、P 侧留下固定负离子，则内建电场方向是（　）。

A. 从 P 侧指向 N 侧

B. 从 N 侧指向 P 侧

C. 没有方向

D. 只在外加电压时才存在

7. PN 结正向偏置时，最直接的结果是（　）。

A. 势垒增大，耗尽层变宽

B. 势垒减小，正向电流容易增大

C. 完全没有电流

D. 立刻发生击穿

8. 室温附近常说的 $V_T \approx 26\,\mathrm{mV}$ 指的是（　）。

A. 硅二极管固定导通压降

B. 热电压

C. 稳压管稳定电压

D. 最大反向工作电压

9. 室温取 $V_T = 26\,\mathrm{mV}$，若二极管直流工作电流 $I_{DQ} = 2\,\mathrm{mA}$，按原笔记的小信号公式，r_d 约为（　）。

A. $13\,\Omega$

B. $26\,\Omega$

C. $52\,\Omega$

D. $130\,\Omega$

10. 稳压二极管在最基本的稳压应用中主要工作在（　）。

A. 正向截止区

B. 正向大电流区

C. 规定的反向击穿区

D. 零电压状态

17　多项选择题（5 道）

评分说明：每题有 2 个或 3 个正确选项；全部选对得分，选错不得分。

11. 关于 N 型半导体，下列正确的是（　）。

A. 可由硅中掺入 P 等施主杂质形成

B. 多数载流子是电子

C. 少数载流子是空穴

D. N 型半导体中不存在空穴

12. 关于 P 型半导体，下列正确的是（　）。

A. 硼可作为受主杂质

B. 多数载流子是空穴

C. 电子是少数载流子

D. 受主电离后形成固定正离子

13. 关于 PN 结，下列正确的是（　）。

A. 热平衡时净电流为零

B. 正向偏置会减弱势垒

C. 反向偏置会使耗尽层通常变窄

D. 内建电场会阻碍多数载流子的扩散

14. 关于普通二极管，下列正确的是（　）。

A. 具有明显单向导电特性

B. 硅管 0.7 V 是常用工程近似而非绝对固定值

C. 理想模型导通时可取 $V_D = 0$

D. 反向电流参数在任何资料中都必须记作 I_S

15. 对基本稳压电路 $I_R = I_Z + I_L$，下列正确的是（　）。

A. $I_L = U_Z / R_L$

B. R 的作用之一是限制稳压管电流

C. 只要有稳压管就不需要检查功耗

D. I_Z 应保持在器件允许的稳定工作范围内

18 填空题（5 道）

16. 理想本征半导体在热平衡时有 $n_0 =$ _____ $= n_i$。

17. 在 300 K 附近，热电压 V_T 常近似取 _____ mV。

18. 若 $V_T = 26\,\text{mV}$、$I_{DQ} = 1\,\text{mA}$，则 $r_d \approx$ _____ Ω。

19. 稳压电路中 $U_Z = 6\,\text{V}$、$R_L = 600\,\Omega$，则 $I_L =$ _____ mA。

20. 原笔记稳压例题得到串联电阻约满足 _____ $\Omega \le R \le$ _____ Ω（允许四舍五入到整数）。

19 基础解答题（4 道）

21. 向硅中掺入少量磷（P）后，说明形成什么类型的半导体，并指出多数载流子、少数载流子以及磷原子的名称。

22. 用最基础语言说明：PN 结在正向偏置和反向偏置时，耗尽层/势垒和电流分别怎样变化。无需定量计算。

23. 在室温附近取 $V_T = 26\,\mathrm{mV}$。某二极管已被正向偏置到 $I_{DQ} = 0.5\,\mathrm{mA}$，且叠加信号足够小。按 $r_d = V_T / I_{DQ}$ 求动态电阻。

24. 某基本稳压电路中，$U_i = 9\,\mathrm{V}$、$U_Z = 5\,\mathrm{V}$、$R_L = 1\,\mathrm{k\Omega}$，规定 I_Z 应在 $5\,\mathrm{mA}$ 到 $15\,\mathrm{mA}$ 之间。求串联电阻 R 的允许范围。只考虑题目给出的理想稳压条件。

20 答案速查表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	B	B	B	B	B	A	C

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABC	ABD	ABC	ABD

题号	答案
16	p_0
17	26
18	$26\,\Omega$
19	$10\,\mathrm{mA}$
20	约 $114\,\Omega$，约 $267\,\Omega$
21–24	见后文完整解析

21 单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：B。 **考点：**半导体基本定义。

相关概念：半导体不仅电导能力通常介于良导体和绝缘体之间，更重要的是其导电性可以被掺杂、温度、光照和电场等显著调节。

逐项判断：

- A 错：铜是良导体，半导体不等于铜；
- B 对：这正是半导体区别于普通金属和绝缘体的重要特征；
- C 错：半导体能够导电，只是程度和条件不同；
- D 错：半导体并非只能在低温导电，很多器件就是室温工作。

常见误区：只记“介于两者之间”，忽略“可调控”。 **一句总结：**半导体最值得记住的是“导电性可调”。

第 2 题

正确答案：C。 **考点：**硅的价电子。

硅是 14 号元素，外层有 4 个价电子，这 4 个价电子在晶体中参与共价键。A 的 2、B 的 3、D 的 5 都不符合硅的价电子数。

常见误区：把原子序数 14 与最外层电子数混淆。 **一句总结：**“硅 14 号，但最外层 4 个。”

第 3 题

正确答案：A。 **考点：**N 型多数载流子。

N 型半导体由施主掺杂产生大量可移动电子，因此电子是多数载流子；空穴仍然存在，但属于少数载流子。固定离子虽然带电，却不能像自由载流子一样在晶格中运动形成传导电流。

B 错：空穴是少子；C、D 错：固定离子不是“多数载流子”。

一句总结：N 型的 N 可以帮助你想到“negative carrier——电子多”。

第 4 题

正确答案：B。 **考点：**P 型受主杂质。

硼有 3 个价电子，在硅中形成一个容易“接受电子”的未饱和键位，因此称受主（acceptor）。受主电离后成为固定负离子，同时材料中出现可移动空穴。

A 错：P、As 等 V 族才是典型施主；C、D 都不是规范分类。

一句总结：“B 少一个价电子，需要接受——受主。”

第 5 题

正确答案：B。 **考点：**质量作用定律。

公式：

$$n_0 p_0 = n_i^2.$$

这里 n_0 是平衡电子浓度，p_0 是平衡空穴浓度，n_i 是同材料同温度下的本征载流子浓度。该式适用于热平衡。

A 错：不是相加；C 错：热平衡时载流子浓度不为零；D 错：不是比值关系。

一句总结：原笔记的“$np = C$”应规范记成“热平衡 $n_0 p_0 = n_i^2$”。

第 6 题

正确答案：B。 **考点：**内建电场方向。

电场方向按“正电荷指向负电荷”判断。PN 结耗尽区 N 侧留下固定正施主离子，P 侧留下固定负受主离子，因此内建电场从 N 侧指向 P 侧。

A 与电场方向相反；C 错，因为内建电场具有明确方向；D 错，因为即使无外加电压，平衡 PN 结也存在内建场。

常见误区：把电子运动方向当作电场方向。电子带负电，受力方向与电场方向相反。

第 7 题

正确答案：B。 **考点：**正向偏置。

正向偏置即 P 端接较高电势、N 端接较低电势。外场削弱内建势垒，耗尽区变窄，载流子更容易跨结，正向电流显著增加。

A 是反向偏置趋势；C、D 都不是正常正向偏置的基本结果。

一句总结：“正偏减势垒，反偏增势垒。”

第 8 题

正确答案：B。 **考点：**热电压与正向压降区分。

公式：

$$V_T = \frac{kT}{q}.$$

在 300 K 附近约为 25.85 mV，常取 26 mV。它进入指数二极管方程和小信号动态电阻公式。

A 错：硅管恒压降模型常取约 0.7 V，不是 26 mV；C、D 与热电压无关。

第 9 题

正确答案：A。 **考点：**动态电阻直接代入。

公式名称：小信号动态电阻

$$r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}}.$$

$V_T = 26\,\text{mV}$，$I_{DQ} = 2\,\text{mA}$，单位同时用 mV 和 mA 时，商直接得到欧姆：

$$r_d = \frac{26}{2} = 13\,\Omega.$$

所以 A 正确；B、C、D 都来自错误除法或把电流倍数方向弄反。

结果检查：工作电流变大，$r_d = V_T/I_{DQ}$ 应变小；2 mA 比 1 mA 大一倍，所以动态电阻应从 26 Ω 降到 13 Ω。

第 10 题

正确答案：C。 **考点：**稳压二极管工作区。

稳压二极管利用规定的反向击穿区工作，在一定电流变化范围内维持近似稳定的端电压。A、B、D 都不能实现其典型稳压功能。

易错提醒：“击穿”在普通二极管中往往意味着需要避免，但在稳压二极管中是设计工作区，前提是电流和功耗不超额定值。

22 多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：ABC。

- A：✓。P 是 V 族施主，能形成 N 型硅；
- B：✓。N 型多数载流子为电子；
- C：✓。空穴仍然存在，只是数量少；

- D：✗。N 型并不意味着空穴为零。

总结：“多数/少数”不等于“有/没有”。

第 12 题

正确答案：ABC。

- A：✓。B 是典型受主；
- B：✓。P 型多数载流子为空穴；
- C：✓。电子是少数载流子；
- D：✗。受主接受电子后成为固定负离子，而不是正离子。

总结：施主电离后正，受主电离后负。

第 13 题

正确答案：ABD。

- A：✓。热平衡时漂移和扩散电流抵消，净电流为零；
- B：✓。正偏削弱势垒；
- C：✗。反偏通常使耗尽层变**宽**，不是变窄；
- D：✓。内建场阻碍多数载流子继续扩散，同时促进少子漂移。

第 14 题

正确答案：ABC。

- A：✓。二极管的基础特性是明显单向导电；
- B：✓。0.7 V 是常用恒压降模型近似；
- C：✓。理想二极管导通时可视为短路，$V_D = 0$；
- D：✗。不同教材和数据手册记号不同，反向漏电常见 I_R；I_S 常指反向饱和电流模型参数。

第 15 题

正确答案：ABD。

- A：✓。稳压时负载两端约为 U_Z，故 $I_L = U_Z/R_L$；
- B：✓。串联电阻最重要作用之一是限流；
- C：✗。稳压管仍有功耗限制，实际设计必须检查；
- D：✓。I_Z 必须处于数据规定的稳定、安全范围内。

23 填空题详细解析

第 16 题

标准答案： p_0。

本征半导体热平衡时电子与空穴成对产生，故

$$n_0 = p_0 = n_i.$$

易错点： 不要填 n_i^2；n_i^2 出现在乘积关系 $n_0 p_0 = n_i^2$ 中。

第 17 题

标准答案： 26。

公式： $V_T = kT/q$。$T = 300\,\mathrm{K}$ 时约 $25.85\,\mathrm{mV}$，入门计算通常取 $26\,\mathrm{mV}$。

等价答案： $25.9\,\mathrm{mV}$ 左右也可接受，但本题按笔记近似取 26。

第 18 题

标准答案： $26\,\Omega$。

公式： $r_d = V_T / I_{DQ}$。

$$r_d = \frac{26\,\mathrm{mV}}{1\,\mathrm{mA}} = 26\,\Omega.$$

单位： $\mathrm{mV/mA} = \Omega$。

第 19 题

标准答案： $10\,\mathrm{mA}$。

公式： 欧姆定律 $I_L = U_Z / R_L$。

$$I_L = \frac{6\,\mathrm{V}}{600\,\Omega} = 0.01\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mA}.$$

易错点： 不要漏掉 A 到 mA 的换算，$0.01\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mA}$。

第 20 题

标准答案： 约 $114\,\Omega \le R \le 267\,\Omega$。

原题中 $U_R = 4\,\mathrm{V}$，I_R 的允许范围为 15–35 mA。由于 $R = U_R / I_R$，最大电阻对应最小电流，最小电阻对应最大电流：

$$R_{\min} = 4/35\mathrm{mA} \approx 114.3\,\Omega, \quad R_{\max} = 4/15\mathrm{mA} \approx 266.7\,\Omega.$$

可接受 $0.114\,\mathrm{k\Omega}$ 和 $0.267\,\mathrm{k\Omega}$ 的等价写法。

24 基础解答题详细解析

第 21 题：N 型基本识别

题意分析：已知“硅中掺入磷 P”，要求判断类型并指出多数载流子、少数载流子和杂质名称。

知识定位：P 是 V 族元素，有 5 个价电子；在硅中作为施主。

步骤 1：判断掺杂类型。P 的第五个价电子较容易成为可移动电子，因此电子数量增加，形成 N 型半导体。

步骤 2：判断多数/少数载流子。电子增加后，电子为多数载流子；空穴仍存在但较少，是少数载流子。

步骤 3：名称。P 称施主杂质或施主原子；电离后形成固定正施主离子。

规范答案：形成 N 型半导体；多数载流子是电子，少数载流子是空穴，磷是施主杂质（施主原子）。

结果检查：N 型应满足电子浓度大于空穴浓度，与结论一致。

易错提醒：不要说“N 型只有电子”。

方法总结：先看掺杂元素价电子数，再判施主/受主，最后判多数/少数载流子。

第 22 题：PN 结正反偏

题意分析：要求定性比较正向偏置和反向偏置，不需要计算。

知识定位：外加电场会改变原有内建势垒。

步骤 1：正向偏置。P 端接较高电势、N 端接较低电势，外加场削弱内建场；势垒降低、耗尽层变窄，多数载流子更容易跨越 PN 结，所以正向电流显著增大。

步骤 2：反向偏置。P 端接较低电势、N 端接较高电势，外加场增强内建场；势垒升高、耗尽层变宽，多数载流子的扩散更受抑制，击穿前仅有很小反向电流。

规范答案：正偏“减势垒、变窄、易导通”；反偏“增势垒、变宽、近似截止（击穿前）”。

结果检查：结论应能解释二极管的单向导电性。

易错提醒：不要把“反向偏置”和“反向击穿”混为一谈；反偏不一定击穿，只有反向电压达到击穿条件才会进入击穿区。

方法总结：正偏看成“帮助多子过结”，反偏看成“更挡住多子过结”。

第 23 题：小信号动态电阻

题意分析：已知热电压 $V_T = 26\,\mathrm{mV}$ 和工作点电流 $I_{DQ} = 0.5\,\mathrm{mA}$，求 r_d。

知识定位：使用二极管小信号动态电阻公式。

公式说明：

$$r_d = \frac{V_T}{I_{DQ}}.$$

r_d 是工作点附近的小信号电阻；V_T 是热电压；I_{DQ} 是直流工作点电流。题目说明二极管已正向偏

置且小信号足够小，所以可以使用该公式。

代入计算：

$$r_d = \frac{26\,\mathrm{mV}}{0.5\,\mathrm{mA}} = 52\,\Omega.$$

规范答案：

$$\boxed{r_d \approx 52\,\Omega.}$$

结果检查：当 $I_{DQ} = 1\,\mathrm{mA}$ 时 $r_d = 26\,\Omega$；本题电流只有一半，所以动态电阻应扩大一倍到 $52\,\Omega$，符合反比关系。

易错提醒：不要用 $0.7\,\mathrm{V}/0.5\,\mathrm{mA}$，那不是小信号动态电阻公式。

方法总结：确认“小信号 + 工作点”，再用“热电压除以直流工作点电流”。

第 24 题：稳压串联电阻范围

题意分析：已知输入、稳压值、负载和稳压管允许电流范围，求限流电阻 R 的范围。

知识定位：欧姆定律 + 节点电流关系。

核心公式：

$$I_L = \frac{U_Z}{R_L}, \qquad I_R = I_Z + I_L, \qquad R = \frac{U_i - U_Z}{I_R}.$$

其中 I_L 为负载电流，I_R 为串联电阻电流，I_Z 为稳压管电流。

第 1 步：负载电流。

$$I_L = \frac{5\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{k\Omega}} = 5\,\mathrm{mA}.$$

第 2 步：串联电阻电流范围。当稳压管电流最小时：

$$I_{R\,\min} = I_{Z\,\min} + I_L = 5 + 5 = 10\,\mathrm{mA}.$$

当稳压管电流最大时：

$$I_{R\,\max} = I_{Z\,\max} + I_L = 15 + 5 = 20\,\mathrm{mA}.$$

第 3 步：串联电阻两端电压。

$$U_R = U_i - U_Z = 9 - 5 = 4\,\mathrm{V}.$$

第 4 步：求电阻边界。最大 R 对应最小 I_R：

$$R_{\max} = \frac{4\,\mathrm{V}}{10\,\mathrm{mA}} = 400\,\Omega.$$

最小 R 对应最大 I_R：

$$R_{\min} = \frac{4\,\mathrm{V}}{20\,\mathrm{mA}} = 200\,\Omega.$$

规范答案：

$$\boxed{200\,\Omega \le R \le 400\,\Omega.}$$

结果检查：若取 $R = 400\,\Omega$，总电流 $4/400 = 10\,\mathrm{mA}$，减去负载 $5\,\mathrm{mA}$ 后 $I_Z = 5\,\mathrm{mA}$，刚好等于下限；若取 $R = 200\,\Omega$，总电流 $20\,\mathrm{mA}$，减去负载后 $I_Z = 15\,\mathrm{mA}$，刚好等于上限。因此范围正确。

易错提醒：最常见错误是直接用 I_Z 代替 I_R，忘记负载也要分走电流。

方法总结：“先负载、再总流、后压差、最后欧姆定律；最大电阻配最小总流。”

25 基础解题步骤总结

类型 A：判断 N 型 / P 型

1. 看掺杂：V 族施主 → N 型；III 族受主 → P 型；
2. N 型多子电子、少子空穴；P 型相反；
3. 施主电离后固定正，受主电离后固定负。

类型 B：PN 结方向与偏置

1. 内建电场从 N 侧固定正离子指向 P 侧固定负离子；
2. 正偏：P 接高、N 接低，势垒减小；
3. 反偏：P 接低、N 接高，势垒增大。

类型 C：二极管小信号电阻

1. 确认题目给了直流工作点 I_{DQ} 且 “小信号”；
2. 室温可取 $V_T \approx 26\,\mathrm{mV}$；
3. 用 $r_d = V_T / I_{DQ}$；
4. 用 $\mathrm{mV/mA} = \Omega$ 快速检查单位。

类型 D：稳压串联电阻

1. $I_L = U_Z / R_L$；
2. $I_R = I_Z + I_L$；
3. $U_R = U_i - U_Z$；
4. $R = U_R / I_R$；
5. $R_{\max}$ 对应 $I_{R\min}$，$R_{\min}$ 对应 $I_{R\max}$。

26 参考资料与核验来源

以下资料均真实存在，优先选择大学公开课、大学课程页面、开放教材与器件厂商官方技术资料；访问日期均为 2026-08-17。

[1] Massachusetts Institute of Technology (MIT OpenCourseWare), *6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Lecture 2: Semiconductor Physics (I)*, Fall 2005. 主要核验：本征半导体、电子/空穴、施主/受主、N/P 型、多数/少数载流子、$n_0 p_0 = n_i^2$。

https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2005/a3212ef06b21f92e092036c5b0bbb285_lecture2annotat.pdf

[2] Massachusetts Institute of Technology (MIT OpenCourseWare), *6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Lecture 2 / Equilibrium and Doping*, Spring 2009. 主要核验：热平衡、掺杂与载流子浓度关系、质量作用定律。
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-spring-2009/6583f0018f5bb90464ea68b550f73c95_MIT6_012S09_lec02.pdf

[3] OpenStax, Rice University, *University Physics Volume 3, 9.7 Semiconductor Devices*. 主要核验：PN 结耗尽层、固定离子、内建电场、正向/反向偏置与单向导电性。
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/9-7-semiconductor-devices

[4] Massachusetts Institute of Technology (MIT OpenCourseWare), *6.720J Integrated Microelectronic Devices, Readings*, Spring 2007. 主要核验：PN 结静电学、耗尽电容、I–V 特性、载流子存储和扩散电容等知识结构。
https://ocw.mit.edu/courses/6-720j-integrated-microelectronic-devices-spring-2007/pages/readings/

[5] Farhan Rana, Cornell University, *ECE 315 Lecture 7: Large and Small Signal Modelling of PN Junction Diodes*, Spring 2006. 主要核验：非线性器件在偏置点附近的小信号线性化、动态电导、动态电阻和 PN 二极管小信号模型。
https://courses.cit.cornell.edu/ece315/Lectures/handout7.pdf

[6] Texas Instruments, *Zener Diodes Introduction*, SLVAG00, January 2026. 主要核验：齐纳/雪崩击穿、稳压管击穿区、稳压电压/动态阻抗、串联电阻限流、稳压应用及功耗检查。
https://www.ti.com/lit/SLVAG00

[7] 北京交通大学电气工程学院，模拟电子技术课程介绍/教学内容. 主要核验：本科模拟电子技术中“半导体基本知识—PN 结形成和特性—二极管—二极管电路分析”的教学范围与学习层级。
https://ee.bjtu.edu.cn/bksjy/jscg/zykcjs/50fb141201ea4b99bc8cda8f9ccb09dd.htm

[8] 三江学院，《模拟电子技术》课程教学大纲. 主要核验：本科课程对半导体材料、PN 结、二极管基本特征和主要参数的教学要求。
https://www.sju.edu.cn/_upload/article/files/70/ec/2ece9a234280b57f96c4cc1e65c4/fcf9566c-4ee4-49aa-9462-c1875935e2f6.pdf

[9] Stanford University, Prof. Eric Pop, *EE 116 Lecture 6–8: Doping and Fermi Level*. 主要核验：热平衡下的 $np = n_i^2$、本征半导体以及掺杂对载流子浓度的影响。
https://poplab.stanford.edu/files/ee116/L6toL8_DopingFermi.pdf

[10] OpenStax, Rice University, *University Physics Volume 3, 9.6 Semiconductors and Doping*. 主要核验：施主/受主杂质、N/P 型半导体、室温下掺杂载流子的基本物理图像。

https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/9-6-semiconductors-and-doping

[11] Massachusetts Institute of Technology (MIT OpenCourseWare), *6.012 Lecture 6: PN Junction and MOS Electrostatics (III)*, Fall 2005. 主要核验：PN 结在正反向偏置下的势垒、电场与耗尽层变化，以及耗尽电容。
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2005/4fabb3fcf30f198d5e168fc944ae1fc3_lecture6anotat.pdf

[12] University of Illinois Urbana-Champaign, M. J. Gilbert, *ECE 340 Lecture 24: Quantitative Current Flow in a P–N Junction*. 主要核验：平衡时扩散与产生/漂移相关电流相互抵消、正向偏置增强扩散电流的基本结论。
https://transport.ece.illinois.edu/ECE340F11-Lectures/ECE340Lecture24-pnCurQuant.pdf

27 最终质量检查记录

检查项目	结果
6 张图片是否逐页重新识别并重新编码	✓
原图中无法可靠对应的二极管模型页底文字是否明确说明	✓
是否区分原笔记写法与规范纠错	✓
主要理论是否使用独立权威来源交叉核验	✓
单项选择题是否恰好 10 道	✓
多项选择题是否恰好 5 道	✓
填空题是否恰好 5 道	✓
基础解答题是否恰好 4 道	✓
合计是否恰好 24 道	✓
题目是否均为入门/基础难度	✓
答案是否统一置于全部题目之后	✓
多选题是否逐项解释 A/B/C/D	✓
解答题是否含题意、知识定位、公式、步骤、检查、易错与总结	✓
是否未嵌入原手写照片、而用矢量图重绘必要图示	✓

本资料的边界：只覆盖上传笔记中的“常用半导体器件”基础内容。没有加入晶体管放大电路、MOSFET、整流滤波的复杂计算、复杂二极管负载线、温度定量模型等超出当前笔记的内容。